

SRS — Especificación de Requerimientos de Software

Software Requirements Specification · IEEE 830

Equipo 04

Data logger

Fecha: 2026-03-03

 Estándares: IEEE 830-1998 · ISO/IEC/IEEE 29148:2018 · ISO 26262:2018 · Pressman (2020) · Sommerville (2019)

Integrantes del Equipo

Nombre completo	Matrícula
Daniel Alejandro Cacique Prado	5130906
Rosendo Lopez	5124589
Joan Carlos Perez	5141359

1. Introducción

1.1 Propósito del Documento

Este documento especifica los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema "Caja Negra de Temperatura", un prototipo basado en ESP32 que registra automáticamente datos de temperatura mediante el sensor DHT11.

1.2 Alcance del Sistema

El sistema registra temperatura automáticamente con un ESP32 y sensor DHT11. Los datos se visualizan en la web desde el celular, donde se pueden ver estadísticas, cambiar el intervalo de medición y descargar el historial en CSV.

2. Descripción General

2.1 Perspectiva del Producto

Prototipo de caja negra basado en ESP32 con MicroPython, conectado por WiFi. Opera de forma autónoma registrando temperatura y sirve la web accesible desde el celular.

2.2 Usuarios del Sistema

Usuario principal: estudiante o técnico que consulta los datos desde el celular. No se requieren conocimientos técnicos para usar la web.

2.3 Restricciones Generales

Hardware: ESP32 + sensor DHT11. Lenguaje: MicroPython. Presupuesto: \$500 MXN. No requiere conexión a internet externo, solo red WiFi local.

3. Requerimientos Funcionales (RF)

Cada RF describe QUÉ debe hacer el sistema. Formato: "El sistema debe [verbo] + [qué] + [condiciones]."

ID	Descripción del Requerimiento	Subcategoría	Prioridad	Verificación
RF-001	leer la temperatura del sensor DHT11 cada X segundos según el intervalo configurado	 Entrada	Alta	Se observa que el dato se actualiza en la web al tiempo configurado
RF-002	mostrar la temperatura en tiempo real en la web accesible desde el celular	 Salida	Alta	Se abre en la web desde un celular y se ve el valor actual
RF-003	calcular y mostrar estadísticas de temperatura: mínimo, máximo y promedio	 Procesamiento	Media	Se revisa que los valores mostrados coincidan con el historial registrado
RF-004	almacenar el historial de lecturas en un archivo CSV dentro del ESP32	 Almacenamiento	Alta	Se descarga el CSV y se verifica que contiene las lecturas correctas
RF-005	permitir al usuario cambiar el intervalo de medición desde la web	 Interfaz	Media	Se cambia el intervalo y se confirma que las lecturas respetan el nuevo tiempo

4. Requerimientos No Funcionales (RNF)

Cada RNF describe CÓMO debe comportarse el sistema: rendimiento, seguridad, usabilidad.

ID	Descripción del Requerimiento	Categoría
RNF-001	El sistema debe medir y mostrar la temperatura rápidamente, registrando los datos en intervalos configurables sin retrasos.	 Rendimiento
RNF-002	El datalogger debe funcionar de manera continua y guardar correctamente las mediciones sin perder información.	 Security
RNF-003	El sistema debe trabajar de forma segura, evitando errores en las lecturas y protegiendo el sensor y el ESP32 durante su uso.	 Usabilidad

5. Requerimientos de Dominio

Requerimientos de estándares y regulaciones automotrices. Obligatorios.

ID	Descripción	Estándar
RD-001	registrar datos con marca de tiempo para trazabilidad del historial	ISO/SAE 21434 — registro de eventos del sistema

6. Criterios de Aceptación

Pruebas mínimas que demuestran que el sistema cumple los requerimientos.

- 1-El sensor DHT11 lee y muestra la temperatura correctamente con una precisión de $\pm 2^{\circ}\text{C}$.
- 2-La web carga desde el celular en menos de 3 segundos conectado a la red WiFi del ESP32.
- 3-El sistema genera y permite descargar un archivo CSV con el historial de lecturas

correctamente formateado.

4-Las estadísticas (mínimo, máximo, promedio) se calculan correctamente y coinciden con los datos del CSV.

5-El intervalo de medición cambia correctamente desde la web sin necesidad de reiniciar el ESP32.

7. Control de Versiones

Versión	Fecha	Autor	Cambios
v1.0	2026-03-09	Daniel Alejandro Cacique Prado	Versión inicial

8. Firmas de Aprobación

Nombre	Rol	Firma	Fecha
Daniel Alejandro Cacique Prado	Integrante		___/___/2026
Rosendo Lopez	Integrante		___/___/2026
Joan Carlos Perez	Integrante		___/___/2026
Dra. Diana L. Ávila Molina	Profesora		___/___/2026

9. Glosario

SRS — Software Requirements Specification

RF — Requerimiento Funcional

RNF — Requerimiento No Funcional

IEEE 830 — Estándar para especificación de requerimientos

ISO 26262 — Seguridad funcional vehicular

ISO/SAE 21434 — Ciberseguridad automotriz

ASIL — Automotive Safety Integrity Level (A-D)

Safety — Seguridad funcional (fallos internos)

Security — Ciberseguridad (ataques externos)

SMART — Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Traceable

Stakeholder — Parte interesada del proyecto

ESP32 — Microcontrolador WiFi/Bluetooth

Trazabilidad — Conexión req ↔ diseño ↔ código ↔ prueba

MicroPython — Python para microcontroladores

Universidad Autónoma de Guadalajara

Ingeniería de Software · Dra. Diana L. Ávila Molina

Documento generado el 9 de marzo de 2026